

Colle S13 : Matrices

Florent MICHEL

22 Janvier 2020

Exercice 1 Déterminer $\text{Vect}(\mathbf{GL}_n(\mathbb{R}))$.

Exercice 2 Déterminer les matrices qui commutent avec toute matrice de $\mathbf{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 3 Soit $A \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ non inversible.
Montrer qu'il existe $B \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ telle que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $A + \lambda B$ est inversible.

Exercice 4 Soient A et B deux matrices de $\mathbf{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB = BA$ et B est nilpotente.
Montrer que $A \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{K}) \iff A + B \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 5 Soient $A, B, C \in \mathbf{M}_n(\mathbb{K})$.
Montrer que $rg(AB) + rg(BC) \leq rg(ABC) + rg(B)$.

Exercice 6 Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbf{M}_n(\mathbb{K})$ stable par produit.
Montrer que si $A \in F \cap \mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$ alors $A^{-1} \in F$.

Exercice 7 Soit G un sous-groupe fini de $(\mathbf{GL}_n(\mathbb{K}), \times)$ de cardinal p .
Montrer que $\dim(\cap_{g \in G} \text{Ker}(g - I_n)) = \frac{1}{p} \sum_{g \in G} \text{Tr}(g)$.

Exercice 8 Montrer qu'il existe $A, B \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $(AB - BA)^2 = I_n$ si et seulement si n est pair.

Exercice 9 Soit $A \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = 0$.
Montrer qu'il existe $r \in \mathbb{N}$ tel que A est semblable à $\begin{pmatrix} 0 & I_r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 10 Soient $A, B \in \mathbf{M}_n(\mathbb{K})$ tel que $A + B = AB$.
Montrer que A et B commutent.